

Конспект урока по теме: "Основы синтаксиса: переменные, типы данных, операторы"

1. Введение в синтаксис Python

- **Синтаксис** – это набор правил, по которым пишется программа. Он определяет структуру и логику кода.
- **Особенности Python:**
 - Использование отступов для определения блоков кода (нет фигурных скобок).
 - Для комментариев используется символ `#`.

2. Переменные

- **Переменные** – это имена, которые ссылаются на данные, хранящиеся в памяти. Они позволяют сохранять и использовать значения в коде.
- **Присваивание значения переменной:**
 - В Python присваивание переменной происходит с использованием оператора `=`.

Пример:

```
x = 10
name = "Alice"
```

- **Правила именования переменных:**
 - Должны начинаться с буквы или символа нижнего подчеркивания (`_`), не могут начинаться с цифры.
 - Могут содержать буквы, цифры и подчеркивания.
 - Регистр имеет значение: `Name` и `name` – это разные переменные.

3. Типы данных

- В Python есть несколько основных типов данных:
 - **int** – целые числа.
 - Пример: `age = 25`
 - **float** – числа с плавающей точкой (дробные числа).
 - Пример: `height = 1.75`
 - **str** – строки (последовательности символов).
 - Пример: `greeting = "Hello!"`
 - **bool** – логические значения (`True`, `False`).
 - Пример: `is_student = True`
- **Функция `type()`** используется для определения типа переменной.

Пример:

```
type(25) # int
type(1.75) # float
type("Hello!") # str
```

4. Операторы

- **Арифметические операторы:** используются для выполнения математических операций.

- Сложение (+),
- вычитание (-),
- умножение (*),
- деление (/),
- целочисленное деление (//),
- остаток от деления (%),
- возведение в степень (**).

Пример:

```
sum = 5 + 3 # 8
quotient = 10 // 3 # 3
remainder = 10 % 3 # 1
power = 2 ** 3 # 8
```

- **Операторы сравнения:** используются для сравнения значений.
 - Больше (>), меньше (<), равно (==), не равно (!=), больше или равно (>=), меньше или равно (<=).

Пример:

```
result = 5 > 3 # True
is_equal = 5 == 5 # True
```

- **Логические операторы:** используются для выполнения логических операций.
 - **and** (логическое И), **or** (логическое ИЛИ), **not** (логическое НЕ).

Пример:

```
age = 20
is_adult = age > 18 and age < 65 # True
is_child = not is_adult # False
```

5. Примеры кода для закрепления

1. Программа, которая выводит результат арифметических операций:

```
a = 10
b = 5
print("Сложение:", a + b)
print("Вычитание:", a - b)
print("Умножение:", a * b)
print("Деление:", a / b)
```

2. Пример сравнения двух чисел:

```
x = 10
y = 5
print("x больше y:", x > y)
print("x равно y:", x == y)
```

Заключение

- Сегодня вы узнали основы синтаксиса Python, что такое переменные и типы данных, как они используются в коде.
- Рассмотрели основные арифметические и логические операторы.
- Понимание этих основ поможет вам создавать простые программы и продолжить изучение более сложных концепций.

Примеры задач для каждого пункта и их решения:

1. Переменные

Задача: Создайте переменные для хранения вашего имени, возраста и роста. Выведите эти значения.

```
name = "Alice"
age = 25
height = 1.68

print("Имя:", name)
print("Возраст:", age)
print("Рост:", height)
```

2. Типы данных

Задача: Определите тип данных переменных `x = 10`, `y = 3.14`, `z = "Python"`, `is_student = True` и выведите их.

```
x = 10
y = 3.14
z = "Python"
is_student = True

print(type(x)) # int
print(type(y)) # float
print(type(z)) # str
print(type(is_student)) # bool
```

3. Арифметические операторы

Задача: Даны два числа `a = 15` и `b = 4`. Найдите сумму, разность, произведение, деление, целочисленное деление и остаток от деления.

```
a = 15
b = 4

print("Сумма:", a + b) # 19
print("Разность:", a - b) # 11
print("Произведение:", a * b) # 60
print("Деление:", a / b) # 3.75
print("Целочисленное деление:", a // b) # 3
print("Остаток от деления:", a % b) # 3
```

4. Операторы сравнения

Задача: Даны два числа `x = 7` и `y = 10`. Проверьте, больше ли `x`, меньше ли `y`, равны ли они, и не равны ли они.

```
x = 7
y = 10

print("x больше y:", x > y) # False
print("x меньше y:", x < y) # True
print("x равно y:", x == y) # False
print("x не равно y:", x != y) # True
```

5. Логические операторы

Задача: Даны два условия: `age = 20` и `is_student = True`. Проверьте, является ли человек студентом и старше 18 лет одновременно, а также является ли он младше 18 или не студентом.

```
age = 20
is_student = True

print("Старше 18 и студент:", age > 18 and is_student) # True
print("Младше 18 или не студент:", age < 18 or not is_student) # False
```